**Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza**
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra: Inteligencia Artificial — Comisión 5K09 — Ciclo 2026

# Actividad PI4 — Unidad 4 (Individual)

## Integración de Modelos de Lenguaje con la Base de Conocimiento

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | EvalTIC — Asistente inteligente para la evaluación de notebooks usadas |
| **Grupo** | Grupo 20 |
| **Autor** | Leonel Navarta |
| **Rol** | SM2 — Valuación comercial, obsolescencia y demanda |
| **Fecha** | 9 de noviembre de 2026 |
| **Repositorio** | github.com/Luchoromero29/proyecto-final-IA |

## b) Revisión de consultas y conocimiento recuperable

En el PG3 la valuación pasó de "precio de un equipo nuevo del segmento × depreciación" a una **valuación por componentes** (precios hedónicos): el valor de un usado se explica por su procesador, su línea y su RAM, no por el modelo exacto. Se relevaron **289 avisos reales de Mercado Libre** (9/11/2026) que se cargan en Neo4j como `:AvisoMercado` y, con medianas calculadas en Cypher, se calibra el valor de cada `:Procesador` y el factor de cada `:Linea` (si la línea tiene menos de 5 avisos, CE-29, usa el de su `:GrupoLinea`).

### Consulta principal — valuación por componentes

```
    WITH toLower($procesador) AS tp, toLower($texto) AS tt
    OPTIONAL MATCH (p:Procesador) WHERE tp =~ p.patron
    WITH tt, p ORDER BY p.prioridad DESC LIMIT 1
    OPTIONAL MATCH (l:Linea) WHERE tt =~ l.patron
    WITH p, l ORDER BY l.prioridad DESC LIMIT 1
    OPTIONAL MATCH (l)-[:PERTENECE_A_GRUPO]->(g:GrupoLinea)
    OPTIONAL MATCH (ri:CapacidadRAM {gb: $ram_informada})
    OPTIONAL MATCH (r:CapacidadRAM {gb: $ram_final})
    MATCH (cd:CriterioExperto {nombre: 'descuento_negociacion'}), (cs:CriterioExperto {nombre: 'reval_ssd'})
    WITH p, l, g, ri, r, cd, cs,
         CASE WHEN p.valor_ref_ars IS NOT NULL AND l IS NOT NULL AND r IS NOT NULL
              THEN p.valor_ref_ars * l.factor_precio * r.factor END AS valor_mercado
    RETURN p {.nombre, .familia, .gama, .anio, .soporte_w11, .valor_ref_ars, .n_muestras,
              .fuente_valor, .estado_validacion} AS procesador,
           l {.nombre, .marca, .factor_precio, .origen_factor, .estado_validacion} AS linea,
           g {.nombre, .dias_promedio_venta, .indice_repuestos} AS grupo,
           ri IS NOT NULL AS ram_informada_existe,
           r {.gb, .factor} AS ram,
           valor_mercado,
           CASE WHEN valor_mercado IS NULL THEN null
                ELSE toInteger(round((valor_mercado * (1 - cd.valor / 100.0)
                                      + CASE WHEN $hdd_a_ssd THEN cs.valor ELSE 0 END) / 1000.0)) * 1000
           END AS vma
```

### Consulta 2 — inferencia Mamdani de riesgo de obsolescencia (SM2-RIE)

```
            WITH $antiguedad AS antiguedad, $repuestos AS repuestos, $win11 AS win11
            MATCH (r:ReglaDifusa {base:'SM2-RIE'})-[a:ANTECEDENTE]->(cj:ConjuntoDifuso)<-[:TIENE_CONJUNTO]-
(var:VariableDifusa)
            WITH antiguedad, repuestos, win11, r, a.grupo AS grupo,
                 max(CASE cj.tipo
                       WHEN 'crisp' THEN CASE WHEN (CASE var.nombre WHEN 'Soporte_W11' THEN win11 END) =
cj.valor THEN 1.0 ELSE 0.0 END
                       ELSE exp(-0.5 * (((CASE var.nombre WHEN 'Antiguedad_Hardware' THEN antiguedad ELSE
repuestos END) - cj.c) / cj.sigma)^2)
                     END) AS mu_grupo
            WITH antiguedad, repuestos, win11, r, min(mu_grupo) AS fuerza
            WHERE fuerza >= 0.01
            MATCH (r)-[:CONSECUENTE]->(sal:ConjuntoDifuso)<-[:TIENE_CONJUNTO]-(vs:VariableDifusa
{nombre:'Riesgo_Obsolescencia'})
            WITH vs, collect({regla: r.id, fuerza: fuerza, c: sal.c, sigma: sal.sigma}) AS reglas
            UNWIND range(0, 100) AS i
            WITH vs, reglas, vs.min + (vs.max - vs.min) * i / 100.0 AS y
            UNWIND reglas AS rg
            WITH vs, reglas, y, rg, exp(-0.5 * ((y - rg.c) / rg.sigma)^2) AS mu_sal
```

```
WITH vs, reglas, y, max(CASE WHEN rg.fuerza < mu_sal THEN rg.fuerza ELSE mu_sal END) AS altura
WITH vs, reglas, sum(y * altura) / sum(altura) AS centroide
MATCH (vs)-[:TIENE_CONJUNTO]->(s:ConjuntoDifuso)
WITH reglas, centroide, s, exp(-0.5 * ((centroide - s.c) / s.sigma)^2) AS mu
ORDER BY mu DESC
WITH reglas, centroide, collect(s.etiqueta)[0] AS categoria
RETURN round(centroide, 4) AS centroide, categoria
```

## Factores de línea calibrados

| Línea | Grupo | Avisos | Factor | Origen del factor |
|---|---|---|---|---|
| IdeaPad Gaming | Gamer | 1 | 1.636 | Grupo Gamer (la línea tiene 1 avisos) |
| Legion | Gamer | 3 | 1.636 | Grupo Gamer (la línea tiene 3 avisos) |
| TUF | Gamer | 3 | 1.636 | Grupo Gamer (la línea tiene 3 avisos) |
| Nitro | Gamer | 4 | 1.636 | Grupo Gamer (la línea tiene 4 avisos) |
| MSI | Gamer | 3 | 1.636 | Grupo Gamer (la línea tiene 3 avisos) |
| Galaxy Book | Consumo | 8 | 1.351 | Línea (8 avisos) |
| ThinkPad | Corporativa | 19 | 1.075 | Línea (19 avisos) |
| VivoBook | Consumo | 22 | 1.068 | Línea (22 avisos) |
| MacBook Pro | Premium | 10 | 1.032 | Línea (10 avisos) |
| Lenovo V | Consumo | 2 | 1.009 | Grupo Consumo (la línea tiene 2 avisos) |
| Pavilion | Consumo | 1 | 1.009 | Grupo Consumo (la línea tiene 1 avisos) |
| HP (otras) | Consumo | 2 | 1.009 | Grupo Consumo (la línea tiene 2 avisos) |
| Dell (otras) | Consumo | 2 | 1.009 | Grupo Consumo (la línea tiene 2 avisos) |
| Asus (otras) | Consumo | 2 | 1.009 | Grupo Consumo (la línea tiene 2 avisos) |
| Enova | Nacional / genérica | 5 | 1.0 | Línea (5 avisos) |
| MacBook Air | Premium | 10 | 0.983 | Línea (10 avisos) |
| HP 15/240/250 | Consumo | 22 | 0.981 | Línea (22 avisos) |
| Yoga | Premium | 2 | 0.979 | Grupo Premium (la línea tiene 2 avisos) |
| Envy | Premium | 1 | 0.979 | Grupo Premium (la línea tiene 1 avisos) |
| ZenBook | Premium | 2 | 0.979 | Grupo Premium (la línea tiene 2 avisos) |
| MateBook | Premium | 1 | 0.979 | Grupo Premium (la línea tiene 1 avisos) |
| Aspire | Consumo | 9 | 0.972 | Línea (9 avisos) |
| Inspiron | Consumo | 8 | 0.969 | Línea (8 avisos) |
| Lenovo (otras) | Consumo | 6 | 0.935 | Línea (6 avisos) |
| IdeaPad | Consumo | 13 | 0.906 | Línea (13 avisos) |
| Bangho | Nacional / genérica | 3 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 3 avisos) |
| Exo | Nacional / genérica | 2 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 2 avisos) |
| CX | Nacional / genérica | 1 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos) |
| Aiwa | Nacional / genérica | 1 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Haier | Nacional / genérica | 1 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos) |
| HDC | Nacional / genérica | 1 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos) |
| Hyundai | Nacional / genérica | 1 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos) |
| Generica | Nacional / genérica | 3 | 0.887 | Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 3 avisos) |
| ProBook | Corporativa | 9 | 0.847 | Línea (9 avisos) |
| ThinkBook | Corporativa | 1 | 0.833 | Grupo Corporativa (la línea tiene 1 avisos) |
| Vostro | Corporativa | 10 | 0.798 | Línea (10 avisos) |
| Latitude | Corporativa | 17 | 0.717 | Línea (17 avisos) |
| EliteBook | Corporativa | 6 | 0.671 | Línea (6 avisos) |

## Valor de referencia por procesador (equivalente a 8 GB y línea de factor 1,00)

| Procesador | Avisos | Mediana bruta | Valor de referencia |
|---|---|---|---|
| Apple M2 | 8 | $1.499.499 | $1.525.000 |
| Core i7 11va gen | 13 | $1.237.530 | $1.135.000 |
| Ryzen 7 | 9 | $990.000 | $970.000 |
| Core i7 | 25 | $990.024 | $962.000 |
| Ryzen 5 | 10 | $883.199 | $956.000 |
| Core i7 10ma gen | 6 | $1.047.500 | $898.000 |
| Ryzen 7 5000 | 7 | $929.999 | $886.000 |
| Core i5 12va gen | 10 | $792.850 | $809.000 |
| Ryzen 5 7020 | 7 | $739.999 | $754.000 |
| Core i5 10ma gen | 12 | $648.699 | $703.000 |
| Core i5 | 38 | $775.000 | $683.000 |
| Core i3 11va gen | 9 | $615.999 | $616.000 |
| Core i5 8va gen | 7 | $470.000 | $594.000 |
| Core i5 11va gen | 17 | $700.000 | $585.000 |
| Core i7 8va gen | 6 | $545.000 | $575.000 |
| Core i3 | 20 | $600.000 | $552.000 |
| Ryzen 3 | 5 | $450.000 | $507.000 |
| Celeron N4020 | 8 | $290.000 | $328.000 |
| Celeron | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Core i5 7ma gen | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Core i7 7ma gen | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Core i3 12va gen | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Core i5 13va gen | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Ryzen 5 3000 | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Apple M1 | 4 | — | pendiente (< 5 avisos) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Apple M3 | 3 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Ryzen 5 5000 | 3 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Ryzen 7 7030 | 3 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| Core i3 N305 | 2 | — | pendiente (< 5 avisos) |
| AMD A9 | 2 | — | pendiente (< 5 avisos) |

**Validación:** comparando el valor que estima el modelo con el precio publicado de cada aviso tasable (217 avisos), el error mediano es de **14,9 %** y el 67,7 % de las estimaciones cae dentro de ±25 %. Es una medida de ajuste sobre los mismos datos de la calibración, no de predicción.

## c) Diseño del flujo de orquestación

El flujo sigue el patrón sándwich con dos prompts separados. El enrutador (System Prompt maestro, común a todo el asistente) decide que la consulta corresponde a SM2; el prompt de extracción la convierte en JSON estricto; ese JSON se valida contra el texto original y alimenta las consultas Cypher sobre Neo4j; el resultado estructurado vuelve al LLM con el prompt de explicación, que solo puede redactar con esos datos.

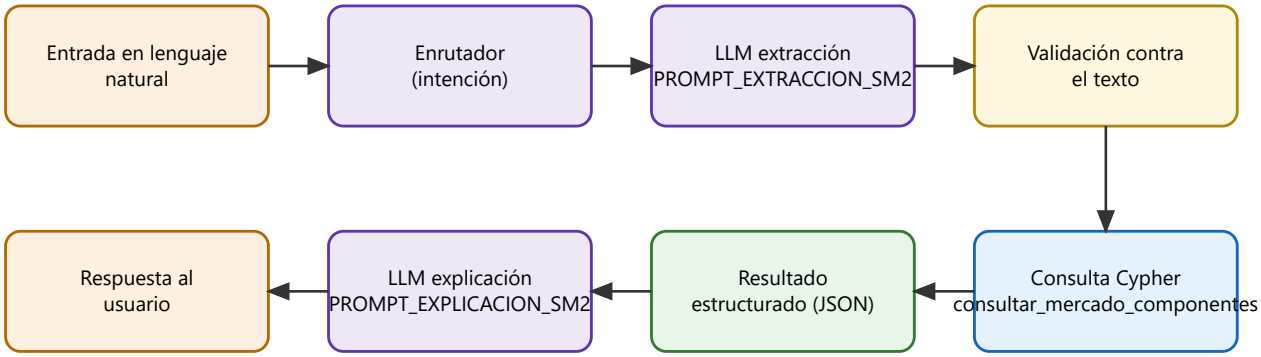



Figura 1. Flujo de orquestación de SM2.

## d) Diseño de prompts

### System Prompt maestro de enrutamiento (común al asistente)

```
Sos el enrutador de EvalTIC, un asistente que evalúa notebooks usadas para reventa.
Tu única tarea es clasificar el mensaje del usuario en UNA intención. No respondas la consulta.
Límites: el conocimiento experto (precios, costos, umbrales y reglas) está en la base de conocimiento Neo4j;
vos nunca das valores ni recomendaciones propias.

Intenciones posibles:
- "evaluacion_integral": un aviso o una oferta de venta de una notebook con precio pedido, o la pregunta
  de si conviene comprarla. Usa los tres submódulos (técnico, comercial y decisión).
- "diagnostico_tecnico": preguntas sobre el estado físico o la reparación de una notebook (batería,
temperatura,
  RAM, disco, pantalla, teclado, cargador, fallas) SIN precio de compra. Submódulo SM1.
- "valuacion_comercial": preguntas sobre cuánto vale o a cuánto se revende una notebook según su procesador,
  marca/línea o RAM, SIN pedir una decisión de compra. Submódulo SM2.
- "fuera_de_dominio": cualquier otra cosa (otros productos, charla general, pedidos sin relación).
```

```
Respondé ÚNICAMENTE un JSON: {"intencion": "<una de las cuatro>", "motivo": "<frase corta>"}
```

### System Prompt de extracción (PROMPT_EXTRACCION_SM2)

```
Extraé en un único objeto JSON los datos comerciales de la notebook que figuran en el mensaje.
Si un dato NO aparece, poné null. No inventes valores ni completes modelos de procesador que no estén
escritos.
No agregues texto fuera del JSON.
Campos:
- "marca", "modelo": string o null
- "procesador": procesador copiado textual del mensaje o null
- "ram_gb": entero o null
- "tipo_disco": "HDD" o "SSD" o null
- "anio_fabricacion": entero o null
- "soporte_windows_11": bool o null
Respondé ÚNICAMENTE el JSON.
```

### System Prompt de explicación (PROMPT_EXPLICACION_SM2)

```
Sos el tasador de EvalTIC. Explicá al usuario, en español claro y en menos de 120 palabras,
cuánto vale su notebook en el mercado de usados y por qué. Usá ÚNICAMENTE los datos del resultado que te paso
(vienen de la base de conocimiento Neo4j): valor de referencia del procesador y cantidad de avisos relevados,
factor de la línea, factor de la RAM, valor de mercado, VMA, riesgo de obsolescencia y demanda.
No inventes precios ni factores. Si el resultado está pendiente o con error, explicá qué dato falta.
Aclarás en una frase que los valores son provisionales (relevamiento de Mercado Libre del 9/11/2026).
```

Los ejemplos de entrada y de salida de ambos prompts están en la sección f) (columnas "Información extraída" y "Respuesta generada"), tomados de ejecuciones reales.

## e) Implementación desarrollada

`consultar_sm2()` extrae con el prompt de SM2, valida el procesador contra el texto (descarta modelos que el LLM completa), ejecuta `ejecutar_motor_sm2()` y redacta con el prompt de explicación. La valuación entera (identificación de procesador, línea, grupo y RAM por expresiones regulares, y cálculo del VMA) es una sola consulta Cypher:

```
VMA = valor_ref(procesador) × factor(línea) × factor(RAM final) × (1 − CE-30 descuento de negociación)
      + CE reval_ssd (si SM1 planifica cambiar HDD por SSD)
```

Después, la lógica difusa encadenada en Cypher estima el riesgo de obsolescencia (antigüedad, índice de repuestos del grupo y soporte de Windows 11) y la demanda (riesgo y días de rotación del grupo). Política de datos: lo que el aviso menciona y no existe en el grafo da **error**; lo que falta o no tiene evidencia suficiente queda **pendiente**.

## f) Pruebas de ejecución

Se ejecutaron cinco consultas representativas. Todas las salidas son reales (LLM local `qwen2.5:1.5b` en Ollama y Neo4j 5.26 en Docker), corridas el 9 de noviembre de 2026.

| Consulta del usuario | Información extraída (JSON) | Consulta ejecutada | Resultado recuperado (Neo4j) | Respuesta generada |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core i5 10ma gen y 16GB de RAM? | `{"marca": "Lenovo", "modelo": "ThinkPad", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 16, "tipo_disco": null, "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}` | consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM | Core i5 10ma gen ($703.000, 12 avisos) × ThinkPad (1.075) × RAM 16 GB (1.08) → mercado $816.000; VMA $735.000; riesgo Medio, demanda Alta | El notebook tiene un valor de mercado de 816,000 ARS, debido a su procesador Core i5 10ma gen, línea ThinkPad, RAM de 16 GB, antigüedad de 6 años, riesgo de obsolescencia medio, demanda comercial alta, y un índice de repuestos de 9.0. |
| ¿A cuánto se revende una Dell Latitude con Core i5 8va gen y 8GB? | `{"marca": "Dell", "modelo": "Latitude", "procesador": "core i5 8va gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "null", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}` | consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM | Core i5 8va gen ($594.000, 7 avisos) × Latitude (0.717) × RAM 8 GB (1.0) → mercado $426.000; VMA $383.000; riesgo Medio, demanda Alta | Core i5 8va gen en línea Latitude: valor de mercado $426,000 ARS; VMA $383,000 ARS. Riesgo Medio, demanda Alta (valores provisionales). |
| ¿Cuánto vale una MacBook Air M2 con 8GB de RAM? | `{"marca": "Apple", "modelo": "MacBook Air M2", "procesador": null, "ram_gb": 8, "tipo_disco": "SSD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}` | consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM | Apple M2 ($1.525.000, 8 avisos) × MacBook Air (0.983) × RAM 8 GB (1.0) → mercado $1.499.000; VMA $1.349.000; riesgo Bajo, demanda Media | Apple M2 en línea MacBook Air: valor de mercado $1,499,000 ARS; VMA $1,349,000 ARS. Riesgo Bajo, demanda Media (valores provisionales). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Qué valor tiene una Bangho con Intel Core i5 10ma gen y 8GB? | `{"marca": "Bangho", "modelo": "Intel Core i5 10ma gen 8GB", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "null", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}` | consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM | Core i5 10ma gen ($703.000, 12 avisos) × Bangho (0.887) × RAM 8 GB (1.0) → mercado $624.000; VMA $561.000; riesgo Medio, demanda Media | El notebook se valora en 561,000 ARS en el mercado de usados debido a su procesador Core i5 10ma gen, factor de línea Bangho, RAM 8 GB, y antigüedad de 6 años. Los datos provisorios de Mercado Libre, normalizados por línea y RAM, dan un valor de mercado de 624,000 ARS. |
| ¿Cuánto puedo sacar por una HP con Core i5 4ta gen y 8GB? | `{"marca": "HP", "modelo": "Core i5 4th gen 8GB", "procesador": "core i5 gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "HDD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}` | consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM | Año de fabricación del equipo | No se pudo tasar: Año de fabricación del equipo. |

## Capturas de la terminal

Salida completa de la terminal de dos interacciones exitosas (comando `python orquestador_evaltic.py "<consulta>"` dentro del contenedor de la aplicación).

```
PS proyecto-final> docker compose exec app python orquestador_evaltic.py "¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core i5 10ma gen y 16GB de RAM?"

[Enrutador] Intención: valuacion_comercial (LLM) — ¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core i5 10ma gen y 16GB de RAM?
      [Cypher Neo4j SM2] Core i5 10ma gen · ThinkPad · 16 GB → VMA $735,000
      Datos extraídos (SM2): {"marca": "Lenovo", "modelo": "ThinkPad", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 16, "tipo_disco": null, "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}
      Resultado SM2: Tasado | VMA $735,000 ARS

================================================================================
  RESPUESTA
================================================================================
El notebook tiene un valor de mercado de 816,000 ARS, debido a su procesador Core i5 10ma gen, línea ThinkPad, RAM de 16 GB, antigüedad de 6 años, riesgo de obsolescencia medio, demanda comercial alta, y un índice de repuestos de 9.0.
================================================================================
```

```
PS proyecto-final> docker compose exec app python orquestador_evaltic.py "¿Qué valor tiene una Bangho con Intel Core i5 10ma gen y 8GB?"

[Enrutador] Intención: valuacion_comercial (LLM) — ¿Qué valor tiene una Bangho con Intel Core i5 10ma gen y 8GB?
      [Cypher Neo4j SM2] Core i5 10ma gen · Bangho · 8 GB → VMA $561,000
      Datos extraídos (SM2): {"marca": "Bangho", "modelo": "Intel Core i5 10ma gen 8GB", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "null", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}
      Resultado SM2: Tasado | VMA $561,000 ARS

================================================================================
  RESPUESTA
```

```
================================================================================
El notebook se valora en 561,000 ARS en el mercado de usados debido a su procesador Core i5 10ma gen, factor de
línea Bangho, RAM 8 GB, y antigüedad de 6 años. Los datos provisorios de Mercado Libre, normalizados por línea y
RAM, dan un valor de mercado de 624,000 ARS.
================================================================================
```

## g) Análisis de errores

Se probaron entradas absurdas, incompletas o fuera del conocimiento cargado. El sistema nunca rellena un dato faltante con un valor favorable: o pide aclaración, o responde que está fuera de dominio, o corta con un error que dice qué falta en la base de conocimiento.

| Entrada | Ruta del enrutador | Respuesta del sistema |
|---|---|---|
| asdf qwerty 123 | fuera_de_dominio | EvalTIC solo evalúa notebooks usadas para reventa: diagnóstico técnico, valuación comercial y decisión de compra. Pegá un aviso de venta o hacé una consulta sobre una notebook. |
| Vendo notebook Lenovo Legion con Intel Core i9 13980HX, 32GB, RTX 4080. Precio $2.500.000 | evaluacion_integral | Base de conocimiento incompleta: El procesador 'Intel Core i9 13980HX' no está en la base de conocimiento (Neo4j :Procesador). |
| Vendo notebook a $1 | evaluacion_integral | Entrada rechazada: falta marca/modelo o precio comercial válido. |
| ¿Me pasás una receta de empanadas? | fuera_de_dominio | EvalTIC solo evalúa notebooks usadas para reventa: diagnóstico técnico, valuación comercial y decisión de compra. Pegá un aviso de venta o hacé una consulta sobre una notebook. |

- **Texto sin sentido o de otro tema:** el System Prompt maestro lo clasifica como `fuera_de_dominio` y se responde con un mensaje fijo, sin consultar los motores ni dejar que el LLM improvise.
- **Aviso sin marca/modelo o sin precio válido:** se rechaza la entrada con un mensaje que indica el formato esperado.
- **Componente que no existe en el grafo** (por ejemplo un Core i9): error explícito `ConocimientoFaltante` con el nodo que falta (`:Procesador`, `:Linea` o `:CapacidadRAM`).
- **Dato faltante o sin evidencia suficiente** (sin procesador, sin año, procesador con menos de 5 avisos relevados (CE-29)): `VerificacionPendiente` con el dato a verificar.
- **Salida del LLM mal formada:** se reintenta una vez con una instrucción más estricta; si vuelve a fallar se informa el error.
- **El LLM completa datos que no están en el aviso** (por ejemplo "Ryzen 3" → "Ryzen 3 3250U"): el procesador, el precio y el año se validan contra el texto original y se descarta lo que no figura.

## h) Análisis de explicabilidad

- **Del grafo provienen** todos los valores con los que se decide: criterios expertos (con id, versión y estado de validación), costos de reparación, reglas difusas, valores de procesadores, factores de línea y de RAM, y las propias reglas de enrutamiento de datos pendientes.
- **El LLM genera** solo dos cosas: el JSON de entrada (a partir del texto del usuario) y la redacción de la respuesta. No calcula ni decide.

- **Para evitar que invente criterios:** (1) el prompt de explicación le prohíbe usar datos que no estén en el resultado; (2) un control anti-alucinación compara cada número de la respuesta con el resultado de Neo4j y, si aparece uno que no está, descarta la redacción y usa una respuesta determinística; (3) los estados pendientes o con error no pasan por el LLM; (4) la traza (reglas activadas, criterios y costos usados, datos inferidos y pendientes) acompaña cada respuesta y se muestra en la interfaz.

## i) Limitaciones y mejoras

- El LLM local (1,5 B parámetros) a veces completa datos que no están en el aviso o mete cosas positivas como "fallas"; se mitiga con validaciones contra el texto y el control anti-alucinación, pero un modelo más grande (o Groq) mejoraría la extracción.
- Todos los criterios, costos y factores son provisionales: falta la entrevista de validación con el experto (M. Romero), por eso las decisiones salen como "Provisional".
- Los precios relevados son precios *pedidos*, no de venta; el CE-30 (10 %) aproxima la negociación.
- Varios procesadores tienen menos de 5 avisos (CE-29) y quedan pendientes; hay que ampliar el relevamiento (idealmente con un script offline que actualice el CSV, no scraping en tiempo real, para mantener la reproducibilidad).
- El factor de RAM es una estimación del grupo; con más datos podría calibrarse igual que la línea.

## j) Referencias y fuentes consultadas


- Cátedra de Inteligencia Artificial UTN FRM (2026). Consignas PG0–PG3 y PI0–PI4; Unidad 4 — Implementación de modelos de IA.
- Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.ª ed. Pearson.
- Mamdani, E. H. y Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *Int. J. Man-Machine Studies*, 7(1).
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. *Journal of Political Economy*, 82(1). (Base de la valuación por componentes.)
- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Neo4j, Inc. (2026). *Cypher Manual* v5 (LOAD CSV, percentileCont, expresiones regulares).
- Ollama (2026). Documentación de la API `/api/generate`; modelo Qwen2.5 1.5B (Alibaba Cloud).
- Mercado Libre Argentina. Búsquedas de notebooks usadas relevadas el 9/11/2026 (datos/relevamiento_mercado.csv).